

令和3年10月期入学

令和4年4月期入学（第1回）

山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～5頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し、問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問題1 次の関数 $\Gamma(n)$ について、以下の問いに答えなさい。

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} dx$$

ただし、 n は正の整数とする。

- (1) $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ の値を求めなさい。
- (2) $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$ が成り立つことを示しなさい。
- (3) $\Gamma(n+1) = n!$ が成り立つことを示しなさい。
- (4) $x = u^2$ と変数変換すると、

$$\Gamma(n) = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} u^{2n-1} du$$

と表せることを示しなさい。

- (5) 関数 $B(x, y) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x-1} \theta \cos^{2y-1} \theta d\theta$ は、

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

と表せることを示しなさい。ただし、 x, y は正の整数とする。

- (6) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos^3 \theta d\theta$ の値を求めなさい。

問題2 正方行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ と $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ について、以下の問いに答えなさい。

- (1) 行列 A の固有値と固有ベクトルの組を一つ求めなさい。
- (2) $T = P^{-1}AP$ を求めなさい。
- (3) (2) で求めた T は $T = aE + F$ と表現できる。定数 a と正方行列 F を求めなさい。ただし、 E は単位行列であり、 F の対角要素はすべて 0 である。
- (4) T^2 を求めなさい。
- (5) T^n を求めなさい。ただし、 n は正の整数とする。

問題3 漸化式

$$a_0 = a_1 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

を満たす数列 $\{a_n\}$ をフィボナッチ数列という。フィボナッチ数列を求める2つのアルゴリズム FIBO1 と FIBO2 に関して、以下の問いに答えなさい。

Algorithm 1 FIBO1(n)

入力: 整数 $n(\geq 0)$

出力: a_n

```

1: if  $n = 0$  or  $n = 1$  then
2:   return 1
3: else
4:    $x \leftarrow 1, y \leftarrow 1$ 
5:   for  $i = 2$  to  $n$  do
6:      $z \leftarrow x + y$ 
7:      $x \leftarrow y$ 
8:      $y \leftarrow z$ 
9:   end for
10:  return  $z$ 
11: end if

```

Algorithm 2 FIBO2(n)

入力: 整数 $n(\geq 0)$

出力: a_n

```

1: if  $n = 0$  or  $n = 1$  then
2:   return 1
3: else
4:   return FIBO2( $n - 1$ ) + FIBO2( $n - 2$ )
5: end if

```

- (1) FIBO1(n) が正しく a_n を求めるアルゴリズムになっていることを説明しなさい。
- (2) n を入力の大きさとしたときの FIBO1(n) の時間計算量のオーダーを求めなさい。
- (3) FIBO2(n) が正しく a_n を求めるアルゴリズムになっていることを説明しなさい。
- (4) n を入力の大きさとしたときの FIBO2(n) の時間計算量のオーダーを求めなさい。

問題4 次のI, IIの各問いに答えなさい。

I. 2つの確率変数 X, Y の同時確率分布表が次の表1のように与えられている。この確率分布について、以下の問いに答えなさい。ただし、解答は既約分数で答えなさい。

表1: 同時確率分布表

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	(a)	$\frac{1}{5}$
$X = 1$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{15}$

- (1) 空欄 (a) の同時確率 $P(X = 0, Y = 0)$ を求めなさい。
- (2) 確率 $P(X = 1)$ を求めなさい。
- (3) $Y = 1$ である条件の下で、 $X = 1$ である条件付き確率を求めなさい。
- (4) 確率変数 X の期待値 $E[X]$ と分散 $V[X]$ を求めなさい。

II. ある感染症 C の検査薬がある。この検査薬は感染症 C に感染している人に対して、陽性と判定する確率が 0.980 であり、陰性と判定する確率が 0.020 である。また、感染していない人に対して、陽性と判定する確率が 0.001 であり、陰性と判定する確率が 0.999 である。また、無作為に選んだ人が感染症 C に感染している確率が 0.150 であるとする。この検査薬に関して、以下の問いに答えなさい。ただし、解答は小数第4位を四捨五入して、小数第3位まで求めなさい。

- (5) 無作為に選んだ人に対して、この検査薬で検査したとき、陽性と判定される確率を求めなさい。
- (6) 無作為に選んだある人がこの検査薬で陽性と判定されたとき、本当に感染症 C に感染している確率を求めなさい。

問題 5 情報ネットワークに関して、以下の問いに答えなさい。

(1) 誤り検出に関する手法について、以下の問いに答えなさい。

(a) インターネットのデータリンク層・ネットワーク層・トランスポート層で用いられている誤り検出に関する手法の名称を 2 つ答えなさい。

(b) 以下の (i), (ii) のいずれか 1 つを選択して解答しなさい。

(i) (a) で挙げた 2 つの手法の両方について、その特徴を述べなさい。

(ii) (a) で挙げた 2 つの手法のいずれか 1 つについて、その符号化法と復号法を説明しなさい。

(2) 距離ベクトルルーティング（ベルマン・フォード法）を用いて、図 1 に示すネットワークにおいて、ノード a のフォワードテーブルを作成しなさい。なお、各反復段階で各ノードから送出される距離ベクトルを書き示すこと。ただし、各リンクに付記されている数字はそのリンクのコストを表している。

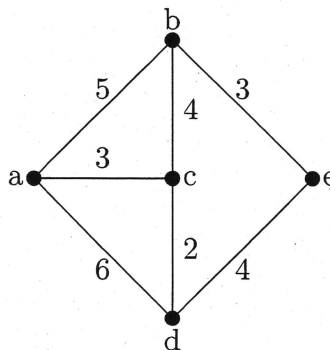


図 1 ネットワーク構成とリンクコスト